Обучающая игра: воздухоплавание на Python (Pygame)

Интерактивный симулятор, который знакомит школьников (10–14 лет) с физикой воздухоплавания: силой Архимеда, плотностью воздуха, выталкивающей силой и управлением высотой. Первое транспортное средство — воздушный шар. Игроки учатся наблюдать и делать выводы, потому что попутные ветра невидимы и не подсвечиваются.

Жанр, аудитория и платформы

Жанр

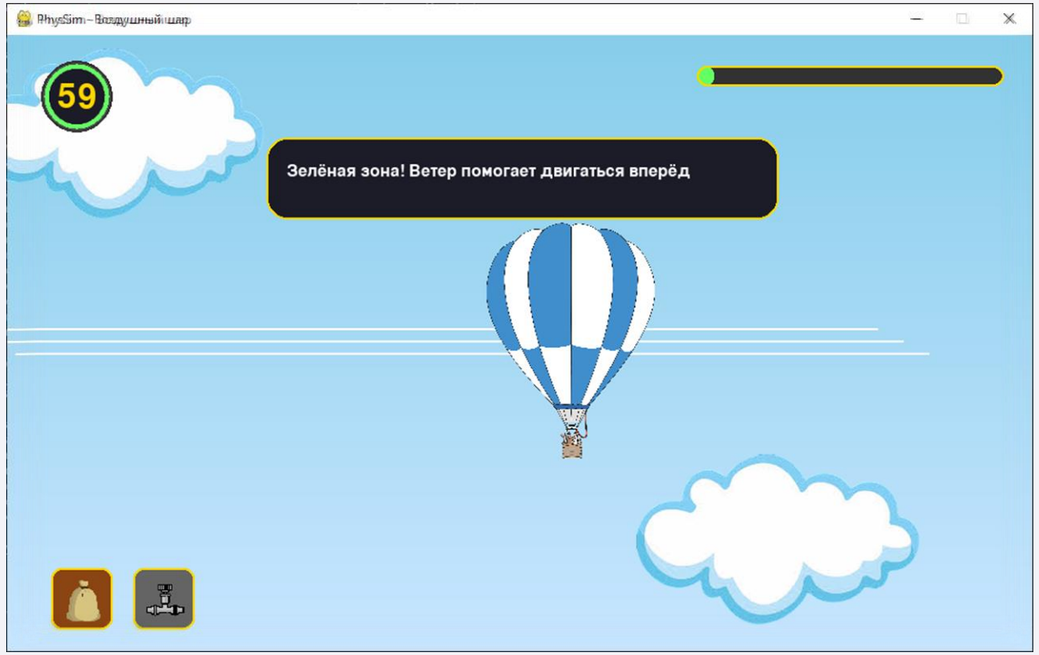
Обучающий симулятор с элементами аркады — баланс знаний и динамики.

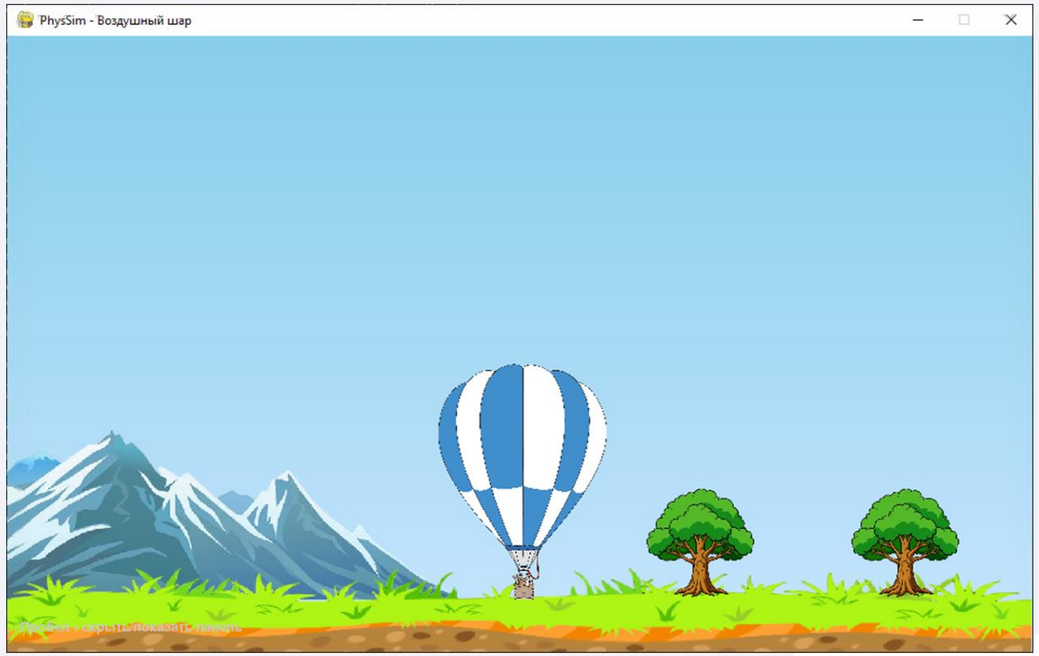
Целевая аудитория

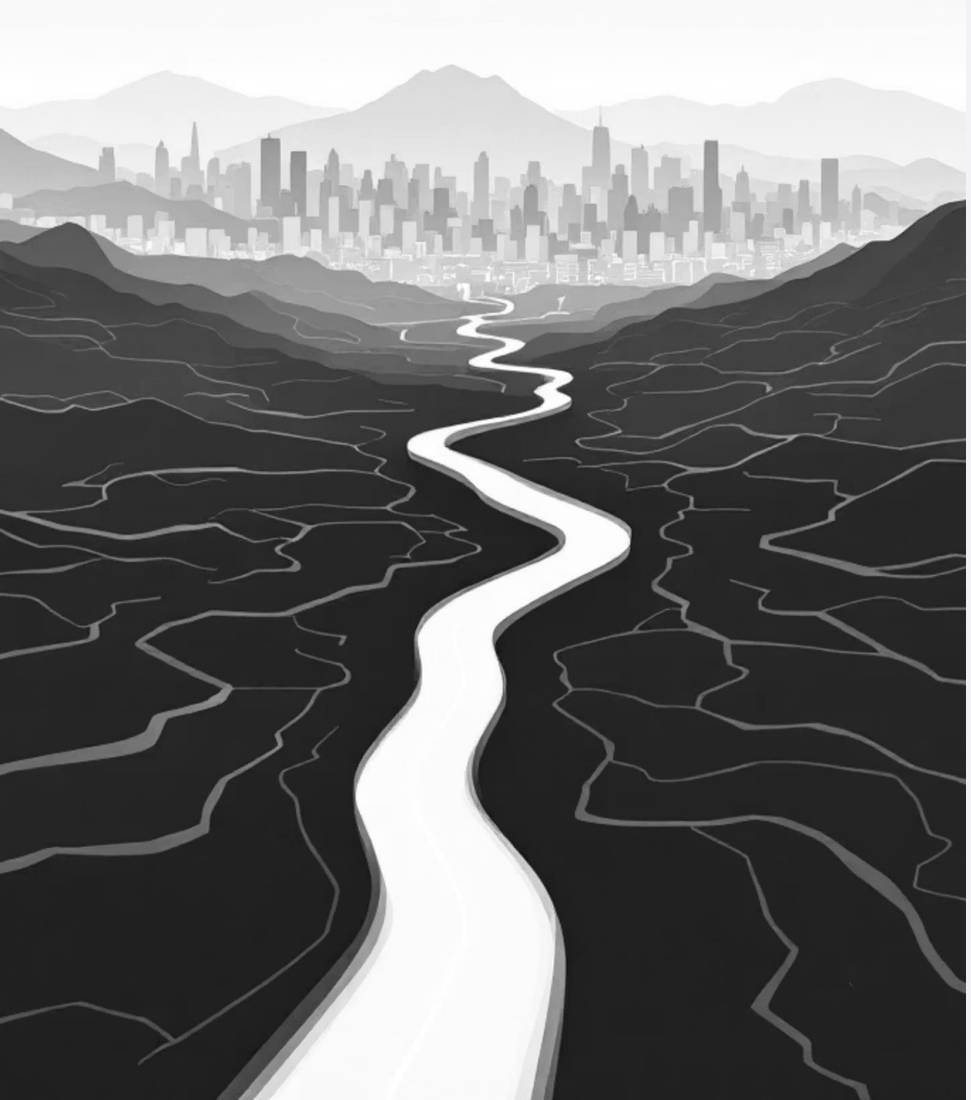
Школьники 10–14 лет и все, кто интересуется историей транспорта и базовой физикой.

Платформы

Кроссплатформенность: Windows, Linux, macOS (реализовано на Python + Pygame).







Цель и правила игры

1 Основная задача

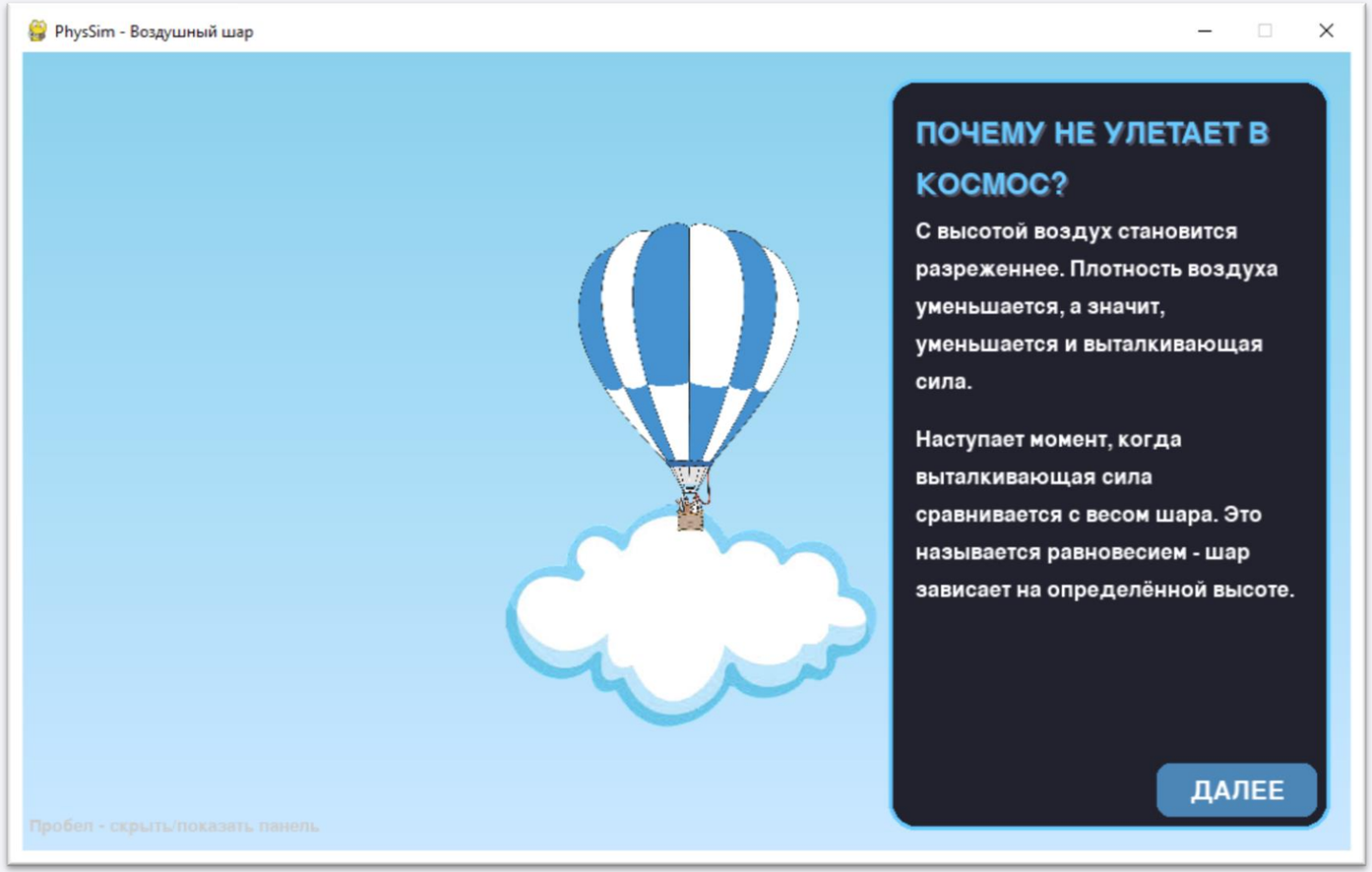
Долететь на шаре до города — финиш на расстоянии 3000 единиц.

2 Ограничение по времени

Уложиться в 60 секунд: сочетание скорости и грамотного поиска ветровых зон.

3 Опасности

Избегать птиц — столкновение заканчивает игру поражением; после финиша — безопасная посадка через выпуск воздуха.



Мир и камера

Игровой мир: 5000×4000 пикселей с плавным масштабированием. Камера следует за шаром, когда он поднимается выше 300 пикселей от земли. В окружении: 15 облаков с разной скоростью, анимированные птицы, гора, деревья и фон с градиентом от голубого к светло-бежевому.

Графические элементы устроены так, чтобы визуально показывать изменение погоды и скорости — но попутные ветра остаются невидимыми.

```python
# Обновление таймера
if game_started and not game_completed and not game_over and game_mode == "tutorial":
    if not game_time_started:
        game_time_started = True
        last_time = current_time
    else:
        if current_time - last_time >= 1000:
            game_timer -= 1
            last_time = current_time
            if game_timer <= 0:
                game_over = True

# Спавн птиц
if game_started and not game_completed and not game_over and game_mode == "tutorial":
    bird_spawn_timer += dt
    if bird_spawn_timer >= bird_spawn_delay:
        bird_spawn_timer = 0
        occupied_zones = [bird.zone for bird in birds]
        free_zones = [z for z in range(3) if z not in occupied_zones]
        if free_zones and len(birds) < max_birds:
            if random.random() > 0.3:
                zone_choice = random.choice(free_zones)
                birds.append(Bird(zone_choice, zone_center_y, bird_frames))
```

```python
for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
        running = False
    elif event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_F3:
            pass
        elif event.key == pygame.K_ESCAPE and game_mode != "tutorial":
            game_mode = "tutorial"
        elif event.key == pygame.K_SPACE and game_mode == "tutorial" and not game_started and not show_start_menu:
            slider_visible = not slider_visible
    elif event.type == pygame.MOUSEMOTION:
        if show_start_menu:
            button_hovered = START_BUTTON.collidepoint(event.pos) or EXIT_BUTTON.collidepoint(event.pos)
        elif (not game_started or game_completed) and not rising_to_start_height and game_mode == "tutorial":
            panel_x = WIDTH - 350
            button_x = panel_x + 200
            button_y = HEIGHT - 70
            button_hovered = pygame.Rect(button_x, button_y, 120, 40).collidepoint(event.pos)
        if game_over and restart_button:
            button_hovered = restart_button.collidepoint(event.pos)
        if landing_mode and LANDING_BUTTON.collidepoint(event.pos):
            button_hovered = True
```

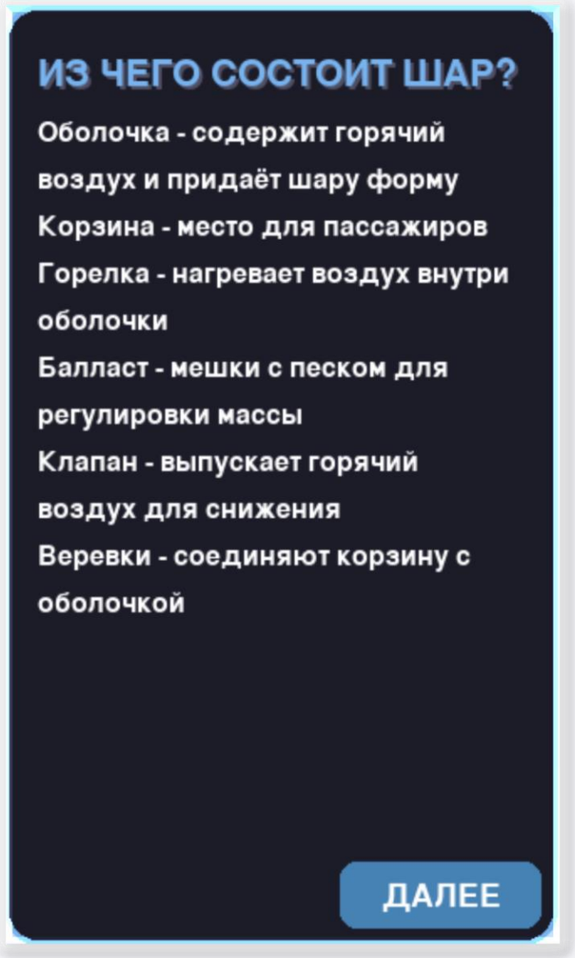
Управление высотой и физика

Управление: две кнопки в левом нижнем углу — «балласт» (подъём) и «клапан» (спуск). Три высотные зоны (верхняя, средняя, нижняя) с плавным переходом между ними. Физический смысл: сброс балласта уменьшает массу шара и повышает подъём; выпуск воздуха уменьшает подъёмную силу.

- Плавные переходы уменьшают резкие скачки движения.
- Хитбокс шара уменьшен на 20% — столкновения честнее.

Невидимые ветровые зоны — геймплейный вызов

Особенность: зоны с попутным ветром не подсвечиваются. Игрок ориентируется по белым летящим полосам и по изменению ускорения шара. Каждые 500 метров ветровая зона случайно меняется — это побуждает наблюдать, экспериментировать и быстро адаптироваться.



Система обучения (16 слайдов)

Перед игрой запускается обучающий модуль из 16 слайдов, расположенных справа от экрана. Темы включают устройство шара, краткую историю воздухоплавания, силу Архимеда, принципы управления и отдельный слайд, объясняющий механику невидимых ветровых зон.

Автоматический перенос текста

Тень у заголовков

Пульсация цвета

```python
for i, item in enumerate(self.items):
    rect = item["rect"]
    if not item["matched"]:
        border_color = HIGHLIGHT if self.selected_item == i else (100, 100, 100)
        pygame.draw.rect(screen, border_color, rect, 3, border_radius=20)
        if item["image"]:
            img = pygame.transform.scale(item["image"], (90, 90))
            screen.blit(img, (rect.x + 15, rect.y + 15))
        name_text = font_small.render(item["name"], True, TEXT_COLOR)
        screen.blit(name_text, (rect.x + 35, rect.y + 100))
    else:
        ok_text = font_big.render("✓", True, GREEN_OK)
        screen.blit(ok_text, (rect.x + 48, rect.y + 45))
        if item["image"]:
            img = pygame.transform.scale(item["image"], (90, 90))
            img.set_alpha(100)
            screen.blit(img, (rect.x + 15, rect.y + 15))
        name_text = font_small.render(item["name"], True, GRAY)
        screen.blit(name_text, (rect.x + 35, rect.y + 100))
```

Мини-игра: «Сопоставь детали»

На одном из обучающих слайдов стартует мини-игра: нужно сопоставить три детали — клапан, верёвка, горелка — с их описаниями. За каждое правильное соответствие появляется зелёная галочка. После трёх верных пар игрок возвращается к основному обучению. Это практическая проверка знаний о конструкции шара.

Препятствия: птицы и столкновения

Птицы анимированы и летают навстречу шару. Спавн ограничен: не чаще одной птицы на высотную зону и максимум три одновременно. Столкновение — мгновенное поражение. Это добавляет элемент риска и требует манёвра по высоте и поиску ветровых зон.

Игровая механика поощряет наблюдение и предугадывание: уменьшенный хитбокс делает столкновения менее фатальными визуально, но по-прежнему требующими внимания.

Планы развития и образовательный потенциал

Дальнейшее расширение контента включает добавление дирижабля, парохода, поезда и новых других видов транспорта. В планах — улучшение графики (качественные спрайты, погодные эффекты), звук, сохранение прогресса и система уровней. Проект полностью авторский: код на Python (Pygame, Pillow) и в будущем будет готов для использования в учебных проектах и уроках физики.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СКАЧАТЬ И ПРОТЕСТИРОВАТЬ МОЖНО ПО QR КОДУ СПРАВА

скачать